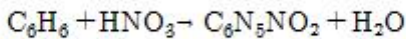


1과목 : 일반화학

- 노벨이 제조한 뇌홍 뇌관의 관체에 해당하는 것은?
① 구리 ② 알루미늄
③ 압 ④ 니켈
- 다음 중 화약류가 아닌 것은?
① 뇌홍 ② 아지화납
③ 질산전분 ④ 탄산수소칼륨
- 질산암모늄 폭약의 위력을 크게 하기 위해서 알루미늄 가루를 배합한 폭약의 명칭은?
① ANFO ② 아마톨
③ 테트라센 ④ 암모날
- 산소 공급제에 해당되지 않는 것은?
① 질산암모늄 ② 과염소산칼륨
③ 질산나트륨 ④ 암모니아
- 벤젠의 니트로화 반응에서 혼산 10kg을 사용하여 벤젠과 질산을 다음 반응식과 같이 반응시켰을 때의 DVS(Dehydrating Value of Sulfuric acid) 값은? (단, 혼산의 조성은 $H_2SO_4:62\%$, $HNO_3:30\%$, $H_2O : 8\%$ 이다.)



- 2.25 ② 3.74
③ 7.48 ④ 10.25
- 뇌관 1개의 저항 1.4Ω 인 전기뇌관 10발을 직렬로 결선하여 제발하려면 최소 몇 V의 전압이 필요한가? (단, 단선 1m의 저항이 0.02Ω인 보조모선의 총 연장길이는 100m이며, 뇌관 1개당 소요전류는 2A, 발파기의 내부저항은 없다고 한다.)
① 9 ② 18
③ 32 ④ 36
- 목분 1kg이 연소하면 약 961L의 산소가 부족하여 산소 공급제로 질산칼륨을 사용한다. 이 때 산소평형을 위한 질산칼륨의 이론적 양은 약 몇 kg 인가? (단, 원자량 K:39, N:14, O:16 이고 질산칼륨 1kg당 산소는 277L가 발생한다.)
① 0.5 ② 1.5
③ 2.5 ④ 3.5
- 니트라민계 화합폭약에 해당하는 것은?
① RDX ② 피크린산
③ TNT ④ DNN
- 폭속에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 약포의 지름이 커지면 폭속은 작아진다.
② 약포를 용기에 넣으면 폭속은 커진다.
③ 장전비중(밀도)을 작게 하면 폭속은 커진다.
④ 폭속이 큰 폭약일수록 파괴력이 작다.
- 피크린산과 반응하여 금속염을 만들지 않는 것은?
① 철 ② 구리
③ 납 ④ 주석

- 다이내마이트에 함유하는 NC 의 역할은?
① 예감제 ② 산소공급제
③ 소염제 ④ 교화제
- 어떤 화약의 순폭거리가 200mm 이었고, 약포의 지름은 40mm 이었다면, 화약의 순폭도는 얼마인가?
① 5 ② 10
③ 25 ④ 30
- 비중은 약 1.7, 융점은 약 141℃ 인 백색의 주상결정으로 충격에는 예민하지만 열에는 비교적 둔감하고 뇌관의 첨가약으로 사용되는 폭약은?
① $C_{10}H_6(NO_2)_2$ ② $C_6H_4(NO_2)_2$
③ $C(CH_2ONO_2)_4$ ④ $C_6H_3(NO_2)_3$
- 연화의 발사약으로 사용되는 화약은?
① 흑색화약 ② SB화약
③ DB화약 ④ TB화약
- 기폭약(Initiating explosives)으로 사용되는 것은?
① Nitrocellulose ② TNT
③ DDNP ④ Nitroglycerine
- 다음 중 감열소염제로만 이루어져 있는 것은?
① 염화칼륨, 나프탈렌 ② 염화칼륨, 염화나트륨
③ 질산암모늄, 질산칼륨 ④ 염화나트륨, 나프탈렌
- 과염소산암모늄의 분자식에 해당하는 것은?
① NH_4ClO_3 ② NH_4ClO_4
③ NH_4Cl_3 ④ NH_4Cl_4
- 맹도에 관한 설명으로 옳은 것은?
① 폭발시 최대압력을 나타내기까지의 시간 기울기
② 폭발파가 전파되는 속도
③ 감응에 의한 폭발
④ 폭발의 용이성
- 다음 중 발사약으로 사용되는 것은?
① TNT ② 무연화약
③ 뇌홍 ④ 질산암모늄
- 도화선의 심약으로 사용하는 것은?
① 무연화약 ② 질산암모늄
③ 니트로글리세린 ④ 흑색화약

2과목 : 발파공학

- 다음의 터널 심빼기 방법 중 그 성격이 나머지 셋과 다른 것은?
① 스피럴 컷(Spiral Cut)
② 다이아몬드 컷(Diamond Cut)
③ 코로만트 컷(Coromant Cut)
④ 슬롯 컷(Slot cut)

22. 중경암인 화강암에 대하여 시험발파에서 천공경을 28mm로 하고 장약길이를 천공경의 12배로 하였을 때 장약량은 약 몇 g인가? (단, 암석계수는 0.025이며, 폭약비중은 1.5이다.)

- ① 298.10 ② 310.18
③ 320.18 ④ 334.13

23. 뇌관 및 도폭선 결선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 도폭선은 흡습을 고려하여 끝으로부터 5cm이상 되는 곳에서 결선한다.
② 도폭선에 뇌관을 연결할 때 뇌관의 기폭방향을 도폭선의 전파방향과 반대로 한다.
③ 도폭선에서 발파의 진행방향이 불명확할 때에는 간선과 지선을 직각으로 결선한다.
④ 뇌관의 각선을 서로 연결할 경우에는 결선할 선의 끝부분을 고리로 만들어 돌려 감는다.

24. 다음 중 비장약량의 단위는?

- ① kg/m ② kg/m²
③ kg/m³ ④ kg/m⁴

25. 계단식 발파에서 열과 열 사이의 지연시간에 따른 발파 결과로 옳지 않은 것은?

- ① 짧은 지연시간은 여굴을 감소시킨다.
② 짧은 지연시간은 자유면에 대해 더 큰 암괴를 발생시킨다.
③ 긴 지연시간은 지반진동의 수준을 감소시킨다.
④ 짧은 지연시간은 더 많은 폭력, 폭풍, 지반진동을 야기한다.

26. 채탄시에 괴탄을 얻기 위하여 실시하는 적합한 발파법은?

- ① 장공발파 ② 집중발파
③ 완충발파 ④ 갱도발파

27. 다음 중 발파계수 C를 옳게 나타낸 것은? (단, g : 암석항력계수, e : 폭약위력계수, d : 전색계수, w : 최소저항선이다.)

- ① $e \cdot g \cdot d$ ② $e \cdot g \cdot d \cdot w^3$
③ $e \cdot g \cdot d \cdot w^2$ ④ $e \cdot g \cdot d \cdot w$

28. 발파공해에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 터널내에서 폭풍압은 폭원에서 거리가 증가함에 따라 감소한다.
② 지반진동은 일반적으로 진동주파수와 변위, 진동속도, 가속도 성분으로 표시된다.
③ 계단 발파에서 지반진동을 야기하는 탄성파로 전파되는 에너지는 전체 에너지의 40%이상이다.
④ 계단발파에서 MS뇌관을 사용하여 비산을 방지하기 위해서는 한 발파면에서 다음 열과의 지발시간은 100ms를 초과해서는 안된다.

29. 표면파의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 레일리 표면파의 입자운동은 3차원적이며 표면을 따라 전파한다.
② 레일리파는 수학적으로 압축파와 충격파의 조합으로 규정할 수 있다.
③ 폭원에서부터 먼 거리에서의 진동시간은 기폭시간보다

더 길다.

- ④ 표면파는 암석대신에 암석위의 표토를 지나기 때문에 압축파와 전단파의 진행속도보다 더 빠르다.

30. 심빼기 발파법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① Coromant cut은 경사공 심빼기이다.
② Pyramid cut은 평행공 심빼기이다.
③ Burn cut은 수직공 심빼기이다.
④ Diamond cut은 경사공 심빼기이다.

31. 발파진동을 측정하는 방법으로 옳은 것은?

- ① 측정은 수직방향(V)과 진행방향(L)에 대한 2성분을 각각 측정한다.
② 거리에 따른 진동감쇠를 측정하고 싶은 경우에는 넓은 범위의 환산거리를 고려하여 1개 이상의 측정점에 대해 동시계측을 실시한다.
③ 최상의 감쇠관계를 구하기 위해서는 단층과 같은 큰 구조의 지질적 불연속면을 가로 질러 장비를 배치한다.
④ 진동수준이 높지 않은 곳에서 센서의 스파이크가 지반에 삽입되지 않을 경우에는 모래주머니를 이용하여 센서를 덮어준다.

32. 다음 중 미진동 파쇄기를 이용한 발파 방법의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 천공을 약통경에 맞추어서 32~34mm가 좋다.
② 미진동 파쇄기를 가스압에 의해 피파괴체를 파쇄하기 때문에 전색몰이 가장 중요하다.
③ 전색몰은 바로 굳지 않으므로 여름철에는 전색 후 30분 이상의 대기시간이 필요하다.
④ 전색재료로는 포틀랜드 시멘트, 건조된 모래, 시멘트 급결재의 비중비를 2:1:1의 비율로 혼합한다.

33. 다음 보기의 연결로 옳은 것은?

〈보기〉		
㉠ 약포직경		㉢ Cut-off 현상
㉡ 전색		㉣ 유폭현상
㉤ 장약량		㉥ Channel effect
㉦ 천공속도		㉧ 파쇄도

- ① ㉠ - ㉢ ② ㉡ - ㉣
③ ㉤ - ㉥ ④ ㉦ - ㉧

34. 디커플링(decoupling) 효과를 응용한 발파방법과 가장 밀접한 관계를 갖는 것은?

- ① Trench blasting ② Wide space blasting
③ Line drilling blasting ④ Cushion blasting

35. 시험발파에서 공경 38mm, 장약장을 공경의 12배로 발파하여 천공장 1.5m를 구하였다. 암석계수는 약 얼마인가?

- ① 0.024 ② 0.24
③ 0.014 ④ 0.14

36. 건물에 대해 발파해체공법을 적용하여 발파 후 현장점검 사

하는 내부지보압과 초기응력은 같다.

49. 원지반의 초기지압 중 수평응력이 크게 작용하는 지역이 나타나는 현상의 발생 원인이 아닌 것은?

- ① 침식 ② 지질구조
③ 암반의 이방성 ④ 지하수의 작용

50. 직경이 30mm, 길이가 60mm인 어느 암석시료의 건조 무게가 100g, 표면건조 포화상태의 무게가 110g이었다. 이 암석의 흡수율은?

- ① 40% ② 30%
③ 20% ④ 10%

51. Bingham 물체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 탄성, 점성 유동 만을 포함한다.
② 항복치 이하 응력에서 탄성 변형을 한다.
③ 항복치 이상 응력에서 점성 유동을 한다.
④ 항복치 이상의 응력이 가해진 후의 변형을 잘 설명한다.

52. 직경이 12m인 원형 터널의 유효크기(equivalent dimension)가 7.7m인 경우 굴착지보계수(ESR)는?

- ① 1.3 ② 1.6
③ 2.0 ④ 2.5

53. Creep 곡선을 나타낸 아래 그림에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① ϵ_0 은 순간변형률로서 일반적으로 하중을 가하면 순간적으로 발생하는 변형률이다.
② A에서 하중을 일정하게 유지하면 변형률속도는 증가하며, A-B 구간이다.
③ B-C 구간은 변형률 속도는 일정하며 2차 Creep이라고 한다.
④ C-D 구간은 파괴전 변형률 속도가 크게 되는 구간으로 D에서 파괴가 일어난다.

54. 터널계측은 일상적인 시공관리를 위한 일상계측과 지반조건에 따라 추가로 실시되는 정밀계측으로 분류된다. 다음 중 정밀계측에 해당하는 것은?

- ① 내공변위측정 ② 터널 내 관찰조사
③ 천단침하측정 ④ 라이닝 응력측정

55. 경사각이 60°인 건조한 사면 위에 육면체의 암석블록이 놓여있다. 암석블록의 바닥 면적은 2.0m², 암석블록의 무게는 3000kg, 암석블록 바닥과 사면 사이의 점착력은 0, 마찰각은 30°이다. 록볼트가 사면의 지면과 40°경사로 설치되었다. 사면의 안전율이 2가 되기 위해 필요한 록볼트의 인장력은? (단, 중력가속도는 10m/s² 이다.)

- ① 23kN ② 26kN
③ 30kN ④ 36kN

56. 암반분류법인 RMR 분류법에 의해 터널의 안정성을 판단하고자 한다. RMR 값이 50인 경우 일반적으로 추정할 수 있는 터널의 평균 자립시간은?

- ① 15m 폭 20년 ② 10m 폭 1년
③ 5m 폭 일주일 ④ 2.5m 폭 10시간

57. 다음 중 중간주응력을 고려한 암석파괴이론은?

- ① Griffith 이론 ② Hoek-Brown 이론

③ Huber-Hencky 이론 ④ Mohr-Coulomb 이론

58. 정수압상태에서 암석의 포아송비가 0.25, 체적 탄성률이 30GPa일 때 강성률은?

- ① 16GPa ② 18GPa
③ 20GPa ④ 22GPa

59. 다음 중 암석의 반발경도 측정법은?

- ① 쇼어(Shore) 경도 측정 ② 모스(Mohs) 경도 측정
③ 브린넬(Brinell) 경도 측정 ④ 록웰(Rockwell) 경도 측정

60. 직경과 두께가 각각 5cm, 2cm인 암석 시료에 대하여 압열인장시험을 수행한 결과 1570kg의 하중에서 파괴되었다. 이 암석의 압열인장강도(kg/cm²)는?

- ① 10 ② 100
③ 1000 ④ 15700

4과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

61. 화약류를 도난, 분실하였을 때 소유자가 즉시 신고하여야 할 곳은?

- ① 화약제조사 ② 경찰관서
③ 관할 도지사 ④ 행정안전부장관

62. 화약류의 운반방법의 기술상의 기준에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 니트로셀룰로오스는 수분 또는 알코올분이 23% 정도 머금은 상태로 운반해야 한다.
② 뇌홍 및 뇌홍을 주로 하는 기폭약은 수분 또는 알코올분이 25% 정도 머금은 상태로 운반해야 한다.
③ 화약류의 운반은 자동차(2륜자동차 및 택시 제외)에 의하여 하며, 300km 이상의 거리를 운반할 때에는 운송인은 도중에 운전자를 교체할 수 있도록 예비운전자 1명 이상을 동승 운반하여야 한다.
④ 화약류를 실은 차량이 서로 진행하는 때(앞지르는 경우 제외)에는 100m이상, 주차하는 때에는 50m 이상의 거리를 두어야 한다.

63. 화약류관리보안책임자 면허를 받은 사람이 국가기술자격법에 의하여 자격이 정지 되었을 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 면허를 취소하여야 한다.
② 재교육을 받아야 한다.
③ 3년간 면허를 정지하여야 한다.
④ 정지기간 동안 면허의 효력을 정지하여야 한다.

64. 경찰서장의 허가를 받아 설치할 수 있는 화약류 저장소는?

- ① 2급저장소 ② 수중저장소
③ 간이저장소 ④ 도화선저장소

65. 화약류의 운반신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한 사람의 벌칙으로 맞는 것은?

- ① 2년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형
② 3년 이하의 징역 또는 700만원 이하의 벌금형
③ 5년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금형
④ 10년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금형

66. 위험구역 안에서 화약류를 운반하는 축전지차의 구조의 기준으로 옳지 않은 것은?
 - ① 차바퀴에는 고무타이어를 사용할 것
 - ② 축전지는 진동에 의한 영향을 받지 아니하는 것으로 하고, 사용전압은 50볼트 이하로 할 것
 - ③ 전기배선은 캡타이어케이블을 사용하여 배선사이 및 배선과 차체사이에 통전이 유지되도록 고정시킬 것
 - ④ 적재함 또는 짐받이 아래 면과 자축과의 사이에는 적당한 완충장치를 할 것
 67. 대발파의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?
 - ① 위해 예방에 필요한 주의사항을 보기 쉬운 곳에 게시하여 작업자가 이에 따라 작업하도록 할 것
 - ② 발파의 계획과 작업을 1급 또는 2급 화약류관리 보안책임자로 하여금 직접 하게 할 것
 - ③ 갱도의 굴진작업을 하는 때에는 그 작업에 필요한 최소량의 화약류만 가지고 들어갈 것
 - ④ 약포는 약실에 밀접하게 장전하고 습기가 차지 아니하도록 할 것
 68. 대발파란 몇 kg 이상의 폭약을 사용하여 발파하는 것을 말하는가?
 - ① 200 ② 300
 - ③ 500 ④ 1톤
 69. 화약류 폐기의 기술상의 기준으로 옳지 않은 것은?
 - ① 얼어 굳어진 다이내마이트는 완전히 녹여서 연소처리하거나 500g 이하의 적은 양으로 나누어 순차로 폭발처리할 것
 - ② 도화선은 연소처리하거나 물에 적혀서 분해처리 할 것
 - ③ 폭발 또는 연소처리를 하는 때에는 화약류의 전량이 동시에 폭발하여도 위해가 생기지 아니하도록 폐기장소 주위에 높이 3m 이상의 방폭벽을 설치 할 것
 - ④ 연소시키고자 하는 때에는 바람이 적은 날을 택하여 바람이 불어오는 쪽으로 향하여 점화할 것
 70. 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률에서 정한 “화약과 비슷한 추진적 폭발에 사용될 수 있는 것으로서 대통령령이 정하는 것”에 해당하는 것은?
 - ① 크롬산납을 주로 한 화약
 - ② 펜트리트를 주로 한 화약
 - ③ 피크린산을 주로 한 화약
 - ④ 니트로글리세린을 주로 한 화약
 71. 영화 또는 연극의 효과를 위하여 1일 동일한 장소에서 사용허가를 받지 아니하고 사용 할 수 있는 꽃불류의 수량으로 맞는 것은? (단, 또아 올리는 꽃불류 제외)
 - ① 원료화약 또는 폭약 15g 미만의 꽃불류 60개 이하
 - ② 원료화약 또는 폭약 15g 이상 30g 미만의 꽃불류 30개 이하
 - ③ 원료화약 또는 폭약 30g 이상 50g 이하의 꽃불류 10개 이하
 - ④ 발연통·촬영조명통 또는 폭약(폭발음을 내는 것에 한한다.) 1g 이하의 꽃불류
 72. 화약류를 폐기하고자 할 경우 필요한 절차는? (단, 제조업자가 제조과정에서 생긴 화약류를 그 제조소 안에서 폐기하는 경우는 제외)
 - ① 폐기하려는 곳의 관할 경찰서장에게 신고
 - ② 폐기하려는 곳의 관할 경찰서장의 허가
 - ③ 경찰청장에게 신고
 - ④ 경찰청장의 허가
 73. 다음 중 화약류관리보안책임자의 면허가 반드시 취소되는 경우가 아닌 것은?
 - ① 화약류 취급과정에서 폭발사고로 사람을 죽게 했을 때
 - ② 거짓이나 그 밖의 옳지 못한 방법으로 면허를 받은 사실이 드러난 경우
 - ③ 면허를 다른 사람에게 빌려준 경우
 - ④ 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률을 위반하여 벌금 10만원을 선고받았을 때
 74. 화약류 제조업자 및 판매업자, 사용자는 매월의 제조·판매 또는 사용상황을 다음달 며칠까지 관할경찰서장을 거쳐 허가관청에 보고하여야 하는가?
 - ① 1일 ② 7일
 - ③ 15일 ④ 30일
 75. 화약류관리보안책임자의 선임기준에 대한 연결이 옳지 않은 것은?
 - ① 연중 40톤 이상의 폭약저장소 - 1급 화약류관리보안책임자 면허취득자
 - ② 연중 40톤 미만의 폭약저장소 - 1급 또는 2급 화약류관리보안책임자 면허취득자
 - ③ 월중 2톤 이상의 폭약 사용자 - 1급 화약류관리보안책임자 면허취득자
 - ④ 꽃불류 및 장난감용꽃불류 저장소 - 2급 또는 3급 화약류관리보안책임자 면허취득자
 76. 화약류제조업자가 화약류 안정도시험을 불이행하였을 경우 행정처분기준은? (단, 위반 회수는 2회)
 - ① 15일 효력정지 ② 1월 효력정지
 - ③ 3월 효력정지 ④ 6월 효력정지
 77. 화약류를 운반하는 사람은 반드시 운반과정에 화약류운반신고증명서를 지니고 있어야한다. 만약, 이를 위반할 때 받는 처벌은?
 - ① 2년이하의 징역 또는 200만원이하의 벌금
 - ② 500만원이하의 과태료
 - ③ 300만원이하의 과태료
 - ④ 300만원이하의 벌금
 78. 화약류 판매업자가 판매를 위해 화약류저장소외의 장소에 저장 할 수 있는 화약류의 수량으로 맞는 것은?
 - ① 폭약 10kg ② 도폭선 300m
 - ③ 총용뇌관 5000개 ④ 실탄 30000개
 79. 화약류를 관할 경찰서장 허가 없이 양도·양수한 경우 벌칙은?
 - ① 5년이하의 징역 또는 1천만원이하 벌금
 - ② 3년이하의 징역 또는 700만원이하의 벌금
 - ③ 2년이하의 벌금 또는 500만원이하의 벌금
 - ④ 300만원이하의 과태료
 80. 다음 화약류의 폭약 1톤에 해당하는 환산수량으로 틀린 것

은?

- ① 실탄 또는 공포탄 100만개 ② 총용뇌관 250만개
 ③ 신호뇌관 25만개 ④ 미진동파쇄기 5만개

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	④	②	③	④	①	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	①	③	②	②	①	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	③	①	③	①	③	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	④	③	④	②	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	④	④	①	②	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	②	④	①	③	③	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	③	①	③	②	②	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	①	②	④	③	③	②	①	①